Resumo Técnico: Workflow n8n & RPA de Investimentos

1. Atualização do Script Python (RPA de Ingestão)

O script Python foi desenvolvido para realizar a extração (scraping) da tabela de clientes, converter o saldo de formato textual (ex: "R$ 1.500,00") para número do tipo float e enviar todos os registros como um payload JSON ao Webhook do n8n.

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

URL_PAGINA = "https://digitalinnovationone.github.io/dio-lab-assistente-investimentos-rpa-n8n/"
N8N_WEBHOOK = "http://localhost:5678/webhook-test/cliente"

html = requests.get(URL_PAGINA).text
soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
linhas = soup.select("#clientes tbody tr")
clientes = []

for linha in linhas:
    colunas = linha.find_all("td")
    saldo_raw = colunas[2].get_text(strip=True)
    saldo_limpo = (
        saldo_raw.replace("R$", "")
        .replace(".", "")
        .replace(",", ".")
        .strip()
    )
    cliente = {
        "nome": colunas[0].get_text(strip=True),
        "email": colunas[1].get_text(strip=True),
        "saldo": float(saldo_limpo) if saldo_limpo else 0.0,
        "perfil": colunas[3].get_text(strip=True)
    }
    clientes.append(cliente)

payload = {"clientes": clientes}
try:
    response = requests.post(N8N_WEBHOOK, json=payload)
    print(f"Status do Envio: {response.status_code}")
    print("Resposta do n8n:", response.text)
except Exception as e:
    print(f"Erro ao conectar com o n8n: {e}")
```

2. Arquitetura do Workflow no n8n

Estrutura de 4 Etapas Encadeadas:

1. **Webhook Node:** Recebe o payload JSON contendo a lista de clientes enviada pelo script Python.
2. **Code Node (Desmembrar Clientes / Webhook Data):** Processa os itens recebidos e transforma em execuções individuais.

3. Código do Nó: Analista de Perfil do Investidor

Este nó em JavaScript realiza o processamento do arquivo CSV recebido via HTTP Request e executa o cruzamento direto com a lista de clientes vinda do Webhook, classificando os produtos elegíveis para cada cliente:

```
// 1. Processa o CSV vindo do HTTP Request (entrada principal do nó)
const csvData = $input.first().json.data || '';
const linhasCsv = csvData.trim().split('\n');
linhasCsv.shift(); // Remove o cabeçalho

const matrizInvestimentos = linhasCsv.map(linha => {
  const colunas = linha.split(',');
  return {
    perfil: colunas[0]?.trim(),
    produto: colunas[1]?.trim(),
    minimo: Number(colunas[2]?.trim()) || 0,
    rentabilidade: colunas[3]?.trim()
  };
});

// 2. Resgata TODOS os itens de clientes vindos do nó Webhook
const itensClientes = $('Webhook').all();

// 3. Itera sobre cada cliente capturando os campos reais e fazendo a analogia
return itensClientes.map(item => {
  const cliente = item.json;
  const nome = cliente.nome || cliente.cliente?.nome || 'Cliente';
  const email = cliente.email || cliente.cliente?.email || '';
  const perfil = cliente.perfil || cliente.cliente?.perfil || 'Conservador';

  let saldoBruto = cliente.saldo !== undefined ? cliente.saldo : cliente.cliente?.saldo;
  let saldoLimpo = 0;

  if (typeof saldoBruto === 'number') {
    saldoLimpo = saldoBruto;
  } else if (typeof saldoBruto === 'string') {
    saldoLimpo = Number(saldoBruto.replace('R$', '').replace(/\./g, '').replace(',',
'.').trim()) || 0;
  }

  const produtosRecomendados = matrizInvestimentos.filter(opcao =>
    opcao.perfil.toLowerCase() === perfil.toLowerCase() && saldoLimpo >= opcao.minimo
  );

  return {
    json: {
      nome: nome,
      email: email,
      saldo: cliente.saldo || `R$ ${saldoLimpo.toFixed(2).replace('.', ',')}`,
      perfil: perfil,
      produtos_elegiveis: produtosRecomendados
    }
  };
});
```

4. Estruturação das Mensagens de Abordagem por Perfil

5. Prompt Principal para o Nó de IA (Geração de E-mail HTML)

Prompt do Nó Google Gemini (Message a Model):

```
Você é um Assessor de Investimentos sênior, especialista em comunicação por e-mail com clientes de alta conversão e clareza.

Abaixo estão os dados do cliente, seu perfil de investidor e as 3 opções de estratégias geradas pelo sistema para este cliente específico:

- Nome do Cliente: {{ $json.nome }}
- E-mail: {{ $json.email }}
- Saldo Disponível: {{ $json.saldo }}
- Perfil de Risco: {{ $json.perfil }}
- Opções Estratégicas Disponíveis:
  1. {{ $json.opcoes_mensagem_email.opcao_1 }}
  2. {{ $json.opcoes_mensagem_email.opcao_2 }}
  3. {{ $json.opcoes_mensagem_email.opcao_3 }}

Sua tarefa é redigir um e-mail comercial altamente profissional, persuasivo e elegante para o cliente, estruturando o conteúdo em HTML tabulado e limpo (utilizando tags como <table>, <tr>, <td>, <p>, <strong>, etc.), com quebras de linha adequadas e alinhado às boas práticas de e-mail marketing.

DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS:
1. Formatação HTML: Utilize uma estrutura de tabela limpa e responsiva para organizar o layout (cabeçalho, saudação, corpo e rodapé).
2. Tom da Mensagem: Consultivo, empático, corporativo e focado em planejamento financeiro.
3. Restrição Regulatória Absoluta: NUNCA indique, recomende ou cite a compra ou venda de ações específicas de empresas (ex: evite citar tickers ou nomes de empresas como PETR4, VALE3, etc.). Foque em classes de ativos genéricas.
4. Personalização: Utilize o nome do cliente, o saldo atual e o perfil de risco informados nos dados acima.
5. Rodapé de Alerta de Risco: No final do e-mail, inclua obrigatoriamente um rodapé destacado informando que todo e qualquer investimento envolve riscos, inclusive a possibilidade de perda do capital investido, e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Retorne APENAS o código HTML do e-mail pronto para ser disparado.
```

6. Resolução de Erros de Configuração e Conectividade

Erro / Problema	Causa Identificada	Solução Aplicada
`Referenced node doesn't exist`	Referência incorreta a um nó inexistente (`Desmembrar Clientes`).	Ajustado o código para referenciar diretamente o nó `$('Webhook').all()`.
`Bad request - single turn requests end with user role`	O campo *Role* nas configurações do nó do Gemini estava definido como `Model`.	Alterado o campo *Role* para `User` (ou deixado em branco).
	A `Base URL`	